BREVET 2027 · SUJET DE RÉFÉRENCE

Physique-chimie · sujet de référence n°1

Sujet officiel · corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Sujet de référence officiel

Le corrigé page 7

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BREVET 2027 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet de référence

Dans le cadre du renforcement de l'exigence aux examens et de l'attention accrue portée à la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines, des sujets de référence sont mis à disposition des équipes pédagogiques. Construits à partir de sujets proches des attendus des épreuves du diplôme national du brevet, ils ont vocation à outiller les professeurs et les formateurs et à nourrir la réflexion collective sur la préparation des élèves aux épreuves, notamment sur les attendus en matière de rédaction, de formulation du raisonnement, d'organisation de la réflexion et de précision du vocabulaire.

PHYSIQUE-CHIMIE

Série générale

Durée de l'épreuve : 30 min · 10 points (Coefficient 2)

La maîtrise de la langue est prise en compte à hauteur d'un point sur dix, dédié à la maîtrise des normes orthographiques et syntaxiques ainsi qu'à la capacité à mettre en mots un raisonnement et à utiliser un vocabulaire juste et adapté.

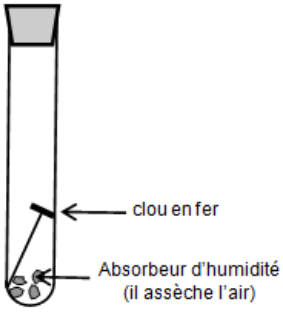
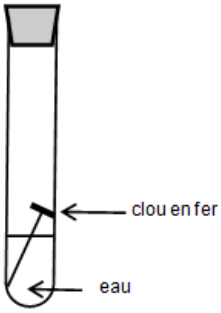
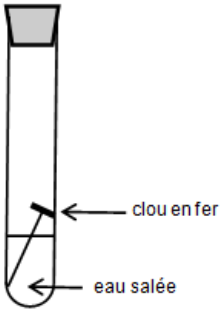
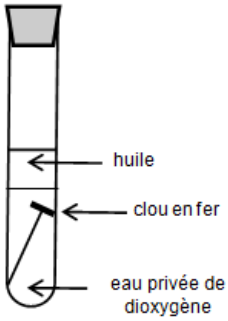
Énoncé du sujet

La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889. Elle est construite en fer brassé, matériau choisi par Gustave Eiffel pour sa longévité quasi éternelle pour peu qu'il soit repeint régulièrement. En effet, plusieurs facteurs comme l'eau, l'air et la pollution, peuvent fragiliser ce métal entrainant la formation de rouille.



D'après www.toureiffel.paris/fr
Image libre de droits

Un élève réalise la série d'expériences schématisées ci-dessous, afin d'étudier l'influence de l'eau et de l'air dans le phénomène de corrosion du fer.

	A	B	C	D
				
Conditions expérimentales	Clou au contact de l'air sec seulement.	Clou au contact de l'eau, sa tête dépasse dans l'air.	Clou au contact de l'eau salée, sa tête dépasse dans l'air.	Clou plongé dans de l'eau où le dioxygène a été enlevé. L'eau est recouverte d'huile.
Observations au bout d'une semaine	Aucun changement.	Formation de rouille.	Formation de rouille.	Aucun changement.

D'après Annabac.com

La rouille est un mélange d'oxydes et d'hydroxydes de fer produit de la corrosion du fer (Fe). La formation d'un hydroxyde de fer, de formule $Fe(OH)_2$, présent dans la rouille peut être modélisée par l'équation de la réaction chimique suivante :

$$2\ Fe + 2\ H_2O + O_2 \rightarrow 2\ Fe(OH)_2$$

Question 1 (1 point) : Donner la définition d'une molécule, puis citer un exemple de molécule choisi dans le document précédent.

Question 2 (1 point) : Nommer les réactifs nécessaires à la formation de l'hydroxyde de fer $Fe(OH)_2$.

Question 3 (1,5 point) : Expliquer en quoi l'équation ci-dessus permet de rendre compte de l'absence de formation de rouille dans le tube D.

Pour retirer le dépôt de rouille qui s'est formé sur les clous des expériences B et C, une méthode possible consiste à plonger les clous dans un liquide acide pendant plusieurs heures. Le procédé est d'autant plus efficace que la concentration des ions H^+ dans le liquide est importante. Le diagramme ci-après donne une indication du pH de plusieurs liquides que l'on trouve habituellement dans une maison.

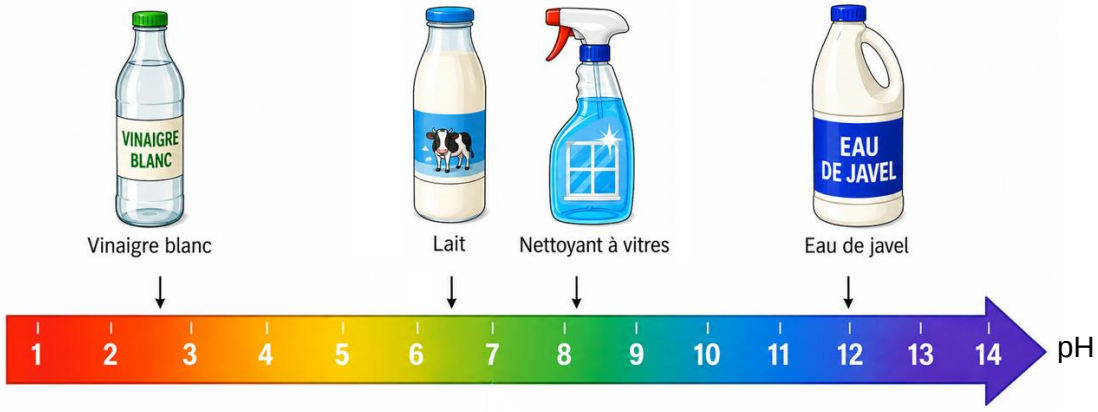
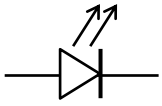
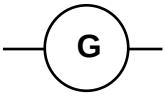
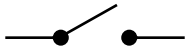
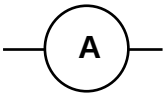


Illustration réalisée avec un outil d'IAG

Question 4 (1,5 point) : Parmi les liquides domestiques figurant sur le diagramme ci-dessus, choisir, en justifiant votre réponse, celui qui est le plus efficace pour dissoudre le dépôt de rouille.

D'abord éclairée par des becs de gaz lors de sa construction, la tour Eiffel est aujourd'hui équipée de plusieurs systèmes d'éclairage électrique. En plus de son éclairage doré qui s'allume à la tombée de la nuit, la tour Eiffel scintille pendant 5 minutes, toutes les heures, entre le coucher du soleil et la fermeture de la tour. Le dispositif de scintillement est réalisé à base de 20 000 diodes électroluminescentes (ou DEL), qui sont des systèmes d'éclairage économiques et réputés pour leur longue durée de vie.

On dispose d'une DEL, d'un générateur de tension, d'un interrupteur, de fils de connexion et d'un ampèremètre. *Les symboles utiles sont rappelés dans le tableau ci-après.*

DEL	Générateur	Interrupteur	Fils de connexion	Ampèremètre
		ouvert  fermé 		

Question 5 (1,5 point) : Réaliser le schéma d'un circuit électrique permettant de mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse la DEL lorsque celle-ci est allumée.

Afin de réduire le coût de la consommation électrique du monument, plusieurs panneaux solaires et deux éoliennes ont été installés sur la tour Eiffel. On propose de comparer la puissance produite par ces éoliennes à la consommation du dispositif d'éclairage.
En moyenne sur l'année, le scintillement de la tour Eiffel se produit quatre fois par nuit, pendant 5 minutes, et chaque DEL est allumée pendant 60 % du temps de scintillement. Chaque DEL fonctionne sous une tension continue de 24 V et absorbe une puissance électrique de 6 W lorsqu'elle est allumée.

Question 6 (1,5 point) : Calculer – en kWh – la valeur de la consommation électrique annuelle de ce système d'éclairage de la tour Eiffel.
On rappelle qu'un kilowattheure (kWh) correspond à l'énergie électrique consommée par un système de puissance électrique d'un kilowatt (kW) pendant une heure.

Chaque année, l'énergie produite par l'ensemble des deux éoliennes est proche de 10 000 kWh.

Question 7 (1 point) : À partir des résultats précédents, déterminer, en justifiant votre réponse, si les éoliennes permettent d'alimenter le dispositif de scintillement en toute autonomie.

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BREVET 2027 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Barème : Q1 : 1 pt · Q2 : 1 pt · Q3 : 1,5 pt · Q4 : 1,5 pt · Q5 : 1,5 pt · Q6 : 1,5 pt · Q7 : 1 pt · langue : 1 pt

Partie 1 · La corrosion du fer

5 points

Question 1 *(1 point)*

Une molécule est un assemblage de plusieurs atomes liés entre eux. Elle est électriquement neutre.

Dans le document, on trouve par exemple la molécule d'eau, de formule $\mathrm{H_2O}$: elle est formée de 2 atomes d'hydrogène et de 1 atome d'oxygène.

Une molécule est un assemblage d'atomes, électriquement neutre. Exemple : l'eau $\mathrm{H_2O}$ (ou le dioxygène $\mathrm{O_2}$).

Attention, piège : *Fe n'est pas une molécule : c'est le symbole de l'atome de fer.*

Question 2 *(1 point)*

Dans une équation de réaction, les réactifs sont écrits à gauche de la flèche et les produits à droite :

$$2\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{Fe(OH)_2}$$

Les réactifs nécessaires sont le fer Fe, l'eau $\mathrm{H_2O}$ et le dioxygène $\mathrm{O_2}$.

Attention, piège : *$\mathrm{Fe(OH)_2}$ est le produit, pas un réactif. Et on écrit « dioxygène », pas « oxygène » ni « air ».*

Question 3 *(1,5 point)*

Ce que j'observe : dans le tube D, le clou en fer est plongé dans de l'eau dont on a enlevé le dioxygène, et la couche d'huile empêche le dioxygène de l'air d'y revenir. Le tube D contient donc du fer et de l'eau, mais pas de dioxygène. Au bout d'une semaine, il n'y a aucun changement.

Ce que dit le modèle : d'après l'équation de la réaction, le dioxygène $\mathrm{O_2}$ fait partie des réactifs. Sans lui, l'hydroxyde de fer $\mathrm{Fe(OH)_2}$ ne peut pas se former.

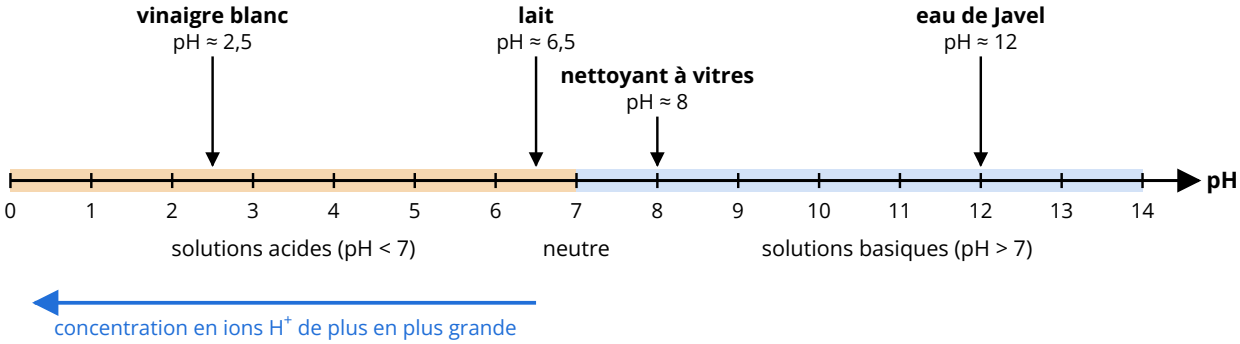
Le dioxygène est un réactif indispensable. Dans le tube D, il est absent : la transformation ne peut pas avoir lieu, donc la rouille ne se forme pas. L'équation explique bien l'observation.

Attention, piège : *la question demande d'utiliser l'équation. Dire seulement « il n'y a pas d'air » ne suffit pas : il faut nommer le dioxygène et dire que c'est un réactif.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Question 4 *(1,5 point)*



♥ pH < 7 : solution acide · pH = 7 : solution neutre · pH > 7 : solution basique

♥ Plus le pH est petit, plus la concentration en ions H^+ est grande

Je relève sur le diagramme : vinaigre blanc pH $\approx 2{,}5$; lait pH $\approx 6{,}5$; nettoyant à vitres pH ≈ 8 ; eau de Javel pH ≈ 12.

Le texte indique que le procédé est d'autant plus efficace que la concentration en ions H^+ est grande : il faut donc un liquide acide, de pH inférieur à 7. Seuls le vinaigre blanc et le lait sont acides ; le nettoyant à vitres et l'eau de Javel sont basiques.

Comme $2{,}5 < 6{,}5$, le vinaigre blanc est plus acide que le lait : sa concentration en ions H^+ est la plus grande.

Le liquide le plus efficace est le vinaigre blanc : c'est le plus acide (pH $\approx 2{,}5$, le plus petit des quatre).

Attention, piège : *l'eau de Javel n'est pas « la plus forte » ici : son pH élevé veut dire qu'elle est basique, avec très peu d'ions H^+.*

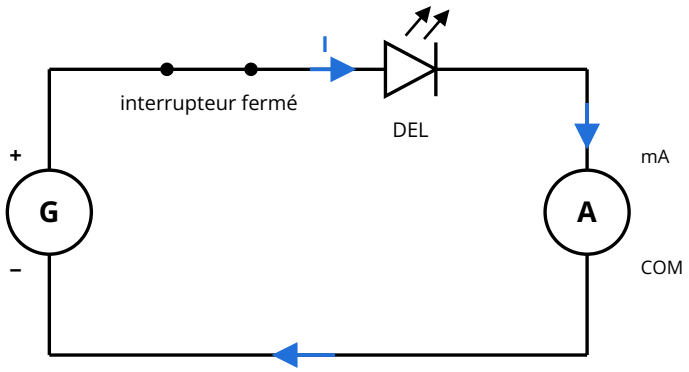
Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Partie 2 · L'éclairage de la tour Eiffel

4 points

Question 5 *(1,5 point)*



Pour mesurer l'intensité du courant qui traverse la DEL, l'ampèremètre doit être **branché en série** avec elle : le courant qui traverse la DEL traverse aussi l'ampèremètre. Dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point, donc on peut placer l'ampèremètre n'importe où dans la boucle.

Pour que la DEL s'allume, elle doit être branchée **dans le sens passant** : le courant (flèches bleues), qui sort par la borne + du générateur, la traverse dans le sens de la pointe du triangle. L'interrupteur est fermé.

Une seule boucle : générateur, interrupteur fermé, DEL dans le sens passant et ampèremètre, tous en série.

Attention, piège : *un ampèremètre se branche en série, jamais en dérivation (c'est le voltmètre qui se branche en dérivation). Et une DEL branchée à l'envers ne s'allume pas.*

Question 6 *(1,5 point)*

Je relève : 20 000 DEL de 6 W chacune ; 4 scintillements de 5 min par nuit ; chaque DEL allumée 60 % du temps.

Puissance de toutes les DEL allumées : $P = 20\,000 \times 6\ \text{W} = 120\,000\ \text{W} = 120\ \text{kW}$

Durée d'allumage d'une DEL par nuit : $0{,}60 \times 4 \times 5\ \text{min} = 12\ \text{min} = \dfrac{12}{60}\ \text{h} = 0{,}2\ \text{h}$

Durée d'allumage sur un an : $t = 365 \times 0{,}2\ \text{h} = 73\ \text{h}$

♥ $E = P \times t$ **avec E en kWh, P en kW et t en h**

$E = 120\ \text{kW} \times 73\ \text{h} = 8\,760\ \text{kWh}$

La consommation annuelle est $E = 8\,760$ kWh, soit environ 8 800 kWh.

Attention, piège : *pour obtenir des kWh, la puissance doit être en kW et la durée en heures (pas en minutes). La tension de 24 V ne sert pas dans ce calcul.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Question 7 *(1 point)*

D'après la question 6, le scintillement consomme environ 8 800 kWh par an. Les deux éoliennes produisent environ 10 000 kWh par an. Les deux énergies sont exprimées dans la même unité, on peut les comparer : $8\,800\ \text{kWh} < 10\,000\ \text{kWh}$.

Oui : sur une année, les éoliennes produisent plus d'énergie (environ 10 000 kWh) que le scintillement n'en consomme (environ 8 800 kWh). Elles peuvent donc l'alimenter en toute autonomie.

Attention, piège : *on compare des énergies (en kWh), pas des puissances (en W ou kW).*

Le point de maîtrise de la langue

1 point

Ce point est évalué sur toute ta copie : orthographe, phrases bien construites, vocabulaire exact de la physique-chimie (molécule, réactif, dioxygène, pH, ions, puissance, énergie…) et raisonnement organisé. Il compte surtout aux questions 1, 3, 4 et 7, où des phrases sont attendues.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Brevet !
@la_prof_julie